## 北京映翰通网络技术股份有限公司（北京总部）

地　　址：北京市朝阳区紫月路18号院3号楼5层
电　　话：010-84170010
官　　网：www.inhand.com.cn
技术支持：support@inhand.com.cn
商务合作：info@inhand.com.cn

**智慧能源事业部**
电话：189 1396 1712
邮箱：wangxs@inhand.com.cn

**销售东区事业部**
电话：186 1659 5455
邮箱：wangrd@inhand.com.cn

**销售南区事业部**
电话：139 2950 8981
邮箱：shiyc@inhand.com.cn

**销售西区事业部**
电话：186 9138 3150
邮箱：kangmm@inhand.com.cn

**国内电商事业部**
电话：186 0287 1945
邮箱：sunll@inhand.com.cn


微信视频号　公众号　抖音　bilibili


版权所有©北京映翰通网络技术股份有限公司 10/2026
本资料仅供参考，不构成任何形式的承诺


InHand Networks



产品&方案

# 车载与运输




## 关于我们

北京映翰通网络技术股份有限公司(股票代码:688080)是物联网(IoT)技术公司，成立于2001年，工业物联网通信产品&物联网领域“云+端”整体解决方案提供商。

公司目标市场主要聚焦于企业网络、数字能源、工业与楼宇IoT、智慧商业、车载与运输五大业务板块，产品广泛应用于数字化工厂、商业分支、智能电力、新能源等场景。

公司始终坚持打造自主高端品牌，客户及合作伙伴包括国家电网、南方电网、通用电气、施耐德电气、农夫山泉、GE医疗等世界知名企业，市场范围覆盖中国、美国、法国、德国、英国、意大利等全球主要发达工业国家。

aws partner network Select Technology Partner

Technology Partner Schneider Electric

RA Technology Partner A ROCKWELL AUTOMATION PARTNER



# Contents


**公共交通** 02
**工程机械** 04
**智能物流** 06
**市政与公共安全** 08

**车载网关** 10
VG910 新一代5G车载网关 12
VG814 车载无线通讯网关 14
VG710 车载无线通讯网关 16
VG710-M 车载网关 18

**车载路由器** 20
VR624 5G车载路由器 22
型号对比 24

**移动数据终端** 26
MDT600 移动数据终端 28
OBC800 车载计算机 30
OBC820 双 5G ITxPT 车载计算机 32
型号对比 34

**车载追踪网关** 36
VT320 车载远程信息处理网关 38
VT310 车载追踪网关 40
VT200 车载追踪网关 42
型号对比 44

**AI驱动的ADAS解决方案** 48
**Smart Fleet 智能车队管理系统** 52

# 公共交通

**让车辆、场站与乘客服务保持连接，推动公交运营向一体化、低碳和数字化转型。**

新型出行服务改变了城市居民的出行习惯，乘客对准点、便捷和实时信息的要求不断提高。公交系统如果仍由分散设备和独立平台支撑，调度、维护和安全管理就很难协同。

5G、物联网和人工智能让车辆位置、客流、视频与运行状态实时汇聚。管理人员可以根据数据优化班次和维护计划，及时处理安全事件，并持续改善乘车体验。

## 公共交通智慧联网方案




## 为什么选择映翰通？

- 提升运营效率
- 降低运营成本
- 增强行车安全
- 提高车辆可靠性
- 优化调度管理
- 改善乘客服务

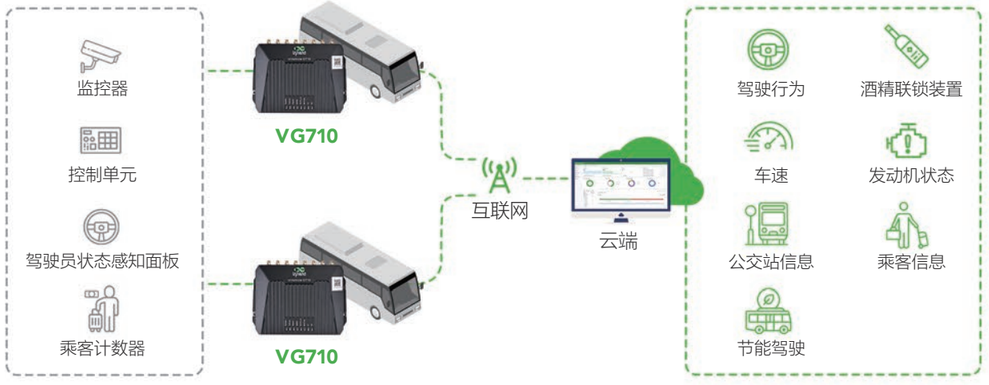


# 成功案例: 公交车队多系统互联与远程管理

## 面临的挑战

- 车载系统分散，数据难以统一汇聚和管理
- 摄像头、客流设备、报站与调度终端接口多样
- 车辆需要在移动中保持稳定、连续的网络连接
- 视频监控、驾驶行为与车辆状态数据需要安全传输
- 设备数量多，现场维护成本高、故障定位慢

## 解决方案




VG710连接车载控制系统、客流摄像头、驾驶辅助摄像头、广播电视控制器和调度终端，通过以太网、Wi-Fi、串口及CAN等接口汇聚数据，并在车端完成协议转换和边缘处理。

车辆位置、运行状态、客流与视频信息经蜂窝网络安全上传至云平台。平台统一承载智能调度、安全运维、出行服务和信息发布，支持远程监控、故障定位及批量管理。

## 优势

### 稳定在线

多层链路检测与自动恢复保持车载业务持续联网，减少因网络中断造成的数据缺失和业务停顿。

### 车辆状态实时可见

结合OBD-II与J1939持续采集位置、能耗和车辆状态，为故障预警及预防性维护提供依据。

### 多设备统一接入

千兆以太网、Wi-Fi、蓝牙和串口可连接多类车载设备，便于系统整合与集中管理。

### 云端集中运维

支持标准协议与第三方云平台接入，设备配置、应用部署和问题排查可远程完成。

# 工程机械

**让车辆位置、作业状态和设备健康实时可见，提升施工效率并减少停机与安全风险。**

工程车辆分布广、工况复杂，传统管理依赖人工上报。车辆位置、工时、油耗和设备状态更新不及时，会影响调度，也让异常驾驶和机械故障难以及早发现。

车联网终端可持续采集车辆与上装设备数据，并上传远程管理平台。管理人员能够查看运行状态、分析利用率、安排维护，研发和服务团队也能获得真实工况反馈。

## 工程车辆远程管理方案




## 为什么选择映翰通？

- 加快产品研发
- 提升施工安全
- 优化设备调度
- 降低维护成本
- 减少意外停机
- 提高服务质量



# 成功案例：重型车辆远程监控与预测性维护

## 面临的挑战

- 车辆位置与作业状态更新不及时
- 车辆本体和上装设备数据来自不同总线
- 调度依赖人工沟通，路线与工时难核实
- 不安全驾驶和违规作业缺少有效识别
- 故障发现滞后，计划外停机推高维修成本

## 解决方案




VT310通过双路CAN同时读取车辆本体与上装设备诊断数据，并连接压力传感器、控制器等现场设备。位置轨迹、油耗、钻孔位置、累计工时和发动机状态在车端完成采集。

数据经4G网络上传远程管理平台，管理人员可查看车队位置与施工过程，设置异常告警并开展驾驶行为分析。结合历史运行和故障数据，可安排预防性维护，减少临时停机。

## 优势

### 施工过程实时可见

位置、轨迹、工时与设备状态集中呈现，调度人员可快速掌握车辆利用和作业进度。

### 适应严苛车载环境

工业级设计可应对振动、温差、湿热与粉尘等现场压力，保障设备长期运行。

### 熄火后继续监控

低功耗设计与备用电池支持车辆熄火后的状态上报，避免关键数据出现空档。

### 灵活接入第三方平台

FlexAPI与MQTT便于按项目需求选择采集项和上报频率，对接已有管理平台。

# 智能物流

**用实时数据连接货物、车辆和仓储环节，让运输过程更透明，路线规划和运营决策更准确。**

物流链条长、参与方多，货物位置、运输状态和预计到达时间如果不能及时共享，容易造成调度滞后、异常处理缓慢和客户查询困难。冷链等特殊运输还需要持续监测货物环境。

物联网、大数据和云平台可汇集车辆、货物与环境数据，支持实时追踪、路线优化和到货预测。企业可以据此减少空驶与等待，降低运输成本和能耗。

## 物流全程可视化方案




## 为什么选择映翰通?

- 货物实时追踪
- 运输状态可视
- 智能路线规划
- 数据分析预测
- 降低运输成本
- 减少能耗排放

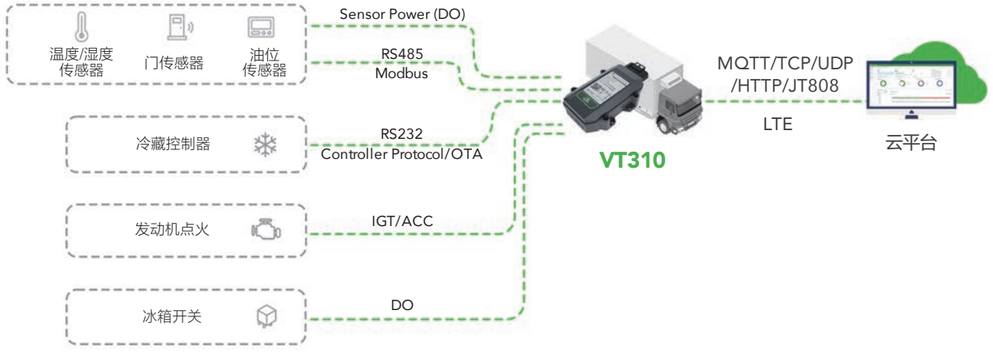


# 成功案例: 冷链运输环境监控与远程管理

## 面临的挑战

- 温湿度波动可能影响食品、药品等货物品质
- 运输过程信息不透明，异常发现常常滞后
- 公路与铁路场景设备接口和供电条件不同
- 制冷机组状态、油耗和车辆位置需要统一监控
- 报警、报表与追溯数据需及时送达管理平台

## 解决方案




VT310通过RS485连接温湿度、油量和门磁传感器，通过RS232读取制冷系统控制器数据，持续采集温湿度、制冷机状态、油耗、门状态及GPS位置，并对异常数据生成告警。

方案兼容公路与铁路运输，可远程下发制冷机控制指令，并通过I/O判断发动机状态。车辆长期静止且冷机未运行时，终端可自动休眠并按需唤醒，兼顾监控连续性与功耗。

## 优势

### 运输环境实时可查

温湿度、门状态、位置和制冷机运行数据持续上报，管理人员可随时掌握货物环境。

### 异常告警减少货损

温度或设备状态异常时及时通知，工作人员可尽快处置，降低报废和退货风险。

### 车辆位置连续追踪

多星座GNSS提供运输轨迹和当前位置，为路线管理、到货预测与事件追溯提供依据。

### 对接主流物联网平台

支持标准协议、OTA和多种云平台接入，便于将冷链数据纳入现有业务系统。

# 市政与公共安全

**用稳定连接和实时数据支撑急救、消防、警务及环卫车队，提高响应速度和公共服务效率。**

市政与安全车队车型多、任务差异大，还受到预算、数据安全和责任追溯要求的约束。车辆位置、设备状态和现场信息如果不能及时回传，调度和跨部门协同就会受到影响。

5G、移动终端和云平台让车辆、人员与现场设备保持在线。管理部门可实时调度资源，监测驾驶和车辆状态，安排维护，并用历史数据评估服务质量。

## 市政与应急车队联网方案




## 为什么选择映翰通？

- 提升应急响应
- 强化行车安全
- 保护业务数据
- 优化资源调度
- 降低车队成本
- 支持绿色运营

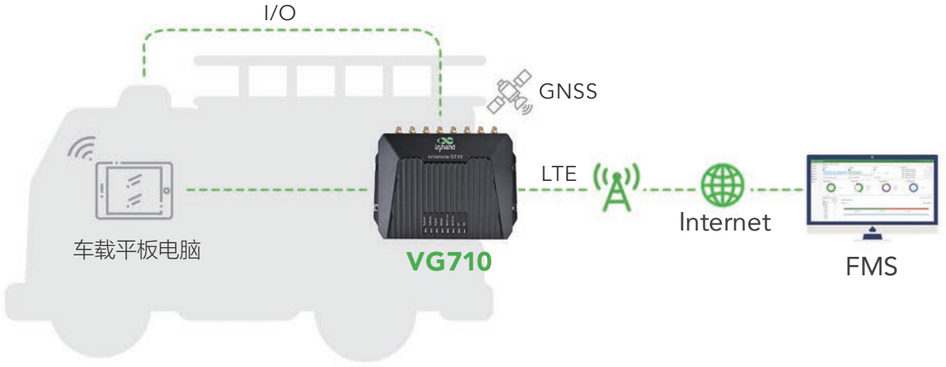


# 成功案例: 5G急救车院前诊疗与车队管理

## 面临的挑战

- 监护仪、呼吸机等设备需要同时稳定联网
- 生命体征与高清音视频数据量大、时效要求高
- 车辆高速移动时网络质量容易波动
- 院前与院内信息割裂，专家无法提前会诊
- 急救车辆位置、速度和健康状态需实时掌握

## 解决方案




VG710连接呼吸机、心电监护仪等车载医疗设备，将生命体征和检查数据经5G网络实时发送至急救中心。院内专家可提前查看患者情况，开展初步诊断与分诊，并为到院后的救治做好准备。

网关结合高精度GNSS和惯性导航持续上报位置，帮助调度人员规划路线、避开拥堵。车辆状态同步进入管理平台，用于故障分析和预防性维护，提升车辆可用率。

## 优势

### 医疗数据高速回传

5G链路承载生命体征、检查结果和高清音视频，支持院前信息与院内系统及时衔接。

### 复杂路段连续定位

GNSS与惯性导航配合，在隧道、高楼密集区等弱信号场景保持车辆位置连续可见。

### 通信中断自动恢复

多运营商网络备份、链路检测和断点续传减少数据丢失，保障急救业务连续运行。

### 车辆状态集中管理

OBD-II等车载接口提供车辆健康和电源信息，平台可提前发现异常并安排维护。



# 车载网关

## VG910 / VG814 / VG710 / VG710-M

VG 系列是一款面向车联网（IoV）的 5G/4G 车载蜂窝网关，为移动行业的多类场景提供高速、安全的通信能力，包括公共交通、工程机械、物流运输、市政与公共安全等。

凭借丰富的接口、云平台集成能力以及完善的开发者特性，该系列产品可轻松连接多种车载设备，并实现车辆状态的远程监控，从而提升车辆运营与管理效率。



# VG910

## 新一代5G车载网关

### 高可靠 车载网络

5G SA/NSA、可选双 5G 模组、双 SIM、4 个千兆以太网端口和 Wi-Fi 6，为移动车队提供高速、灵活的连接。

### 云端 车队管理

DeviceLive 支持跨分布式车队的集中配置、固件部署、链路健康监测、SLA 报告、告警和远程诊断。

### Wi-Fi 6 与多链路

多链路故障切换与 bonding 可组合蜂窝、Wi-Fi 和有线 WAN；链路质量调度可降低丢包和中断影响。

### 可信安全

独立 TPM 2.0、Secure Boot、加密存储、设备身份、VPN 密钥保护和 IEC 62443-4-2 SL2 设计用于保护车载通信。

VG910 是面向网联车队、公共安全、应急响应、物流和移动资产的 5G 车载网关。产品集成 5G、Wi-Fi 6、双频 GNSS、CAN-FD、多链路网络、TPM 2.0 安全和 Linux 边缘计算，并通过 DeviceLive 实现云端管理。

# 硬件

| | |
|---|---|
| CPU | 4 × ARM Cortex-A53 @ 1.6 GHz + 1 × Cortex-M7 @ 800 MHz 实时协处理器 |
| 内存 / 存储 | 1/2 GB LPDDR4（Inline ECC）；8/16 GB eMMC 5.1；MicroSDXC 最高 512 GB |
| 蜂窝网络 | 5G NR Sub-6 SA/NSA（3GPP Rel.16），可选双 5G；LTE-A Cat-19/Cat-18 和 WCDMA |
| Wi-Fi / Bluetooth | Wi-Fi 6，2.4/5 GHz，2T2R MU-MIMO，AP/Client/Mesh；Bluetooth 5.0 |
| 以太网 | 4 × 10/100/1000 Mbps RJ45，可通过软件配置为 WAN/LAN |
| GNSS | 双频 L1+L5 BDS/GPS/Galileo/GLONASS/QZSS；6 轴 IMU + DR，最高 10 Hz |
| 车辆接口 | 2 × CAN-FD，支持 J1939、OBD-II 和 UDS over ISO-TP；支持点火检测 |
| 其他接口 | 4 × DI、2 × DO、1 × RS232、1 × RS485、USB 2.0 Type-C、MicroSDXC |
| SIM / eSIM | 2 × Nano-SIM + eSIM Ready；双模组型号支持 2 × 2 Nano-SIM 和 1/2 × eSIM |
| 天线 | 1/2 × mini FAKRA-D 4-in-1；1 × GNSS FAKRA-C；2 × Wi-Fi/BT FAKRA-I |
| 电源 | 9–36 VDC；待机 <10 mW，典型约 8 W，峰值约 17 W；支持延时点火关机 |
| 工作温度 | -40℃ ~ +70℃；存储温度 -40℃ ~ +85℃ |
| 车辆标准 | UN/ECE R10/R118；ISO 16750-3 Class 5M3；IEC 60068-2-27；EN/IEC 62368-1 |
| 防护 / 尺寸 | IP64；234 × 164.3 × 52.5 mm |

# 软件

| | |
|---|---|
| 操作系统 | Linux |
| 网络接入 | Public/private APN、VPDN、双栈 IPv4/IPv6；CHAP/PAP/MS-CHAP/MS-CHAPV2 |
| 网络类型 | WCDMA、LTE-A Cat-19/Cat-18、5G NR SA/NSA；可选双 5G 模组 |
| 协议与应用 | IPv4/IPv6、DHCP、DNS/DDNS、Telnet、SSH、HTTP/HTTPS、TFTP、FTP/SFTP、Portal |
| 路由与交换 | Static routing、RIP、OSPF、BGP、IGMP Proxy；VLAN segmentation 和 port mirroring |
| 网络安全 | SPI firewall、DoS protection、ACL、NAT/PAT、DMZ、port mapping、RBAC 和 AAA |
| 数据安全 | IPsec、L2TP、GRE、OpenVPN、WireGuard；PEM/PKCS12/SCEP；LUKS disk encryption |
| 可靠性与多链路 | VRRP、link backup、watchdog、heartbeat、offline buffering、<3 s failover 和 link bonding |
| 配置与管理 | HTTP/HTTPS/Telnet/SSH；DeviceLive 升级、批量配置、dashboard、SLA 报告和告警 |
| 边缘计算 | Python 3、Java、C/C++、Docker、Node-RED、Ubuntu images、VS Code 和 DeviceLive/FlexAPI SDK |
| IoT / 车辆协议 | MQTT、DDS、AMQP、XMPP、JMS、REST、CoAP；OBD-II、SAE J1939 和 UDS over ISO-TP |
| TPM 与 Secure Boot | 独立 TPM 2.0 CC EAL4+；Secure Boot、VPN key protection、X.509 identity 和 remote attestation |
| 认证 | CE、E-Mark、FCC、IC、PTCRB、RoHS、REACH；运营商认证包括 AT&T、T-Mobile 和 Verizon |



# VG814

## 车载无线通讯网关

### 高性能车域网络

5G蜂窝网络、高带宽、低时延
海量连接全新的组网体验

### 一体化设计

M12千兆网口、Wi-Fi5、
串口、IO、接入更多设备

### 高精度车辆定位

72通道高精度、高灵敏度全球导航卫星
系统(GNSS)，惯性导航，支持ADR或UDR

### 欧洲ITxPT标准

保障在严苛环境下可靠运行
获得ITxTP 和 E-mark 认证

InVehicle G814是一款高性能车载无线通讯网关， 一体化设计集成了5G/4G 高速广域网、Wi-Fi 5、千兆以太网和CAN总线，为车内联网和互联网连接提供快速、可靠和安全的网络接入

## 硬件

| | |
|---|---|
| CPU | 4*ARM Cortex A7 |
| 内存/存储空间 | 1GB DDR3L |
| 蜂窝网络 | 5G 或 4G |
| GNSS | GPS，GLONASS，Galileo，Beidou |
| Wi-Fi | IEEE802.11 a/b/g/n/ac |
| 以太网接口 | 4*Gigabit Ethernet M12 X-coded |
| 其他接口 | 1*RS485、1*RS232 、1*CAN 2.0B 双线、11*DI、4*DO、Audio、Voice |
| SIM卡规格 | 2*Mini SIM 2FF |
| 指示灯 | System，Cellular，Signal，GNSS，Wi-Fi 2.4G，Wi-Fi 5G |
| 工作温度 | -30℃ ~ 70℃ |
| 防护等级 | IP40/IP53 |
| 符合车载标准 | EN61373、ISO16750、EN50155、EN45545 |
| 尺寸 | 223*148.8*60 mm |

## 软件

| | |
|---|---|
| 网络接入 | APN，VPDN |
| IP应用 | Ping，Traceroute，DHCP server/relay/client，DNS relay，DDNS，Telnet，SSH，HTTP，HTTPS，MQTT |
| 路由协议 | 静态路由器、动态路由 RIP，OSPF，BGP |
| VPN | IPsec VPN，OpenVPN，L2TP，GRE |
| 网络安全 | 防火墙、SPI、防DoS攻击、AAA |
| 链路备份 | 发送心跳包检测仪、断线自动链接，ICMP 主动探测 |
| 配置管理 | HTPP，HTTPS，Telnet，SSH，Device Manager 云平台配置 |
| 云管理 | Microsoft Azure，AWS IoT 、MQTT、TCP 三方平台链接 |
| 边缘计算 | 可编程环境 Python3.0、C/C++、Docker 运行环境 |
| IoT传输协议 | Supports MQTT、DDS、AMQP、XMPP、JMS、REST、CoAP |
| 认证 | CE、E-Mark、CEC R118、EN61373 、EN45545、RoHS |




# VG710

## 车载无线通讯网关

### 高性能车域网络

5G蜂窝网络、高带宽、低时延
海量连接全新的组网体验

### 强劲数据处理

4xARM Cortex-A7 CPU
内存8GB设计

### 灵活应用开发

支持客户二次开发
C/C++, Python 语言可选

### 车载设计

IP64防护等级 符合 EN50155 EN50121 EMC标准
EN61373 机械可靠性

InVehicle G710 是面向车联网领域推出的新一代 5G 车载网关，为各类车辆提供高速、安全的网络接入能力。其强大的移动通信性能可满足警务车辆、应急指挥车辆、工程车辆、医疗车辆、物流运输车辆等多种场景对高速移动网络的需求。

## 硬件

| | |
|---|---|
| CPU | 4*ARM Cortex-A7 |
| 内存/存储空间 | 5G版：1GB DDR3，4G版：1GB/512M DDR3 |
| 蜂窝网络 | 5G网络，下行2.1Gbps，Sub6，4G网络 LTE-A |
| GNSS | 北斗、GPS、GLONASS、Galileo |
| Wi-Fi | IEEE802.11 a/b/g/n/ac |
| 以太网接口 | 4*10/100/1000Mbps RJ45 |
| MicroSD/蓝牙 | Micro SD Card |
| 其他接口 | RS232、RS485、Micro USB、I/O、Audio、Voice |
| SIM卡规格 | 2FF |
| 天线接口 | 4*Cellular、GNSS、2*Wi-Fi、Bluetooth |

| | |
|---|---|
| 指示灯 | System、Cellular、Signal、GNSS、Wi-Fi 2.4G 、Wi-Fi 5G、U1、U2 |
| 工作温度 | -30℃ ~ +70℃，-22℉ ~158℉ |
| 防护等级 | IP64 |
| 符合车载标准 | ECE-R118、IEC60068-2-31、EN50155、EN50121、EN61373、EN45545、EMC Level3 |
| 尺寸 | 186*128.5*48 mm |

## 软件

| | |
|---|---|
| 网络接入 | APN、VPDN |
| IP应用 | 支持IPv6、Ping、Traceroute、 DHCP服务器/中继/客户端、 DNS中继、动态域名DDNS 、Telnet、SSH、HTTP、HTTPS、TFTP、FTP、SFTP |
| 路由协议 | 支持静态路由、RIP、OSPF、BGP、IGMP Proxy |
| VPN | IPsec VPN，L2TP，GRE，OpenVPN |
| 网络安全 | 防火墙、SPI、防DoS攻击、AAA |
| 链路备份 | 发送心跳包检测，断线自动连接 |
| 配置管理 | 支持本地或远程HTTP、HTTPS、Telnet、SSH |
| 云管理 | Azure、AWS、阿里云，等其他第三方云平台 |
| 边缘计算 | 可编程环境 Python3.0、C/C++、Docker运行环境 |
| IoT传输协议 | 支持MQTT、DDS、AMQP、XMPP、JMS、REST、CoAP |
| 认证 | CE、FCC、IC、PTCRB、AT&T、E-Mark、ITxPT、 RoHS、ECE-R118 |




# VG710-M

## 车载网关

### 高性能车载网络

通过 5G 提供高带宽、低时延和大规模连接能力。

### 强劲数据处理

4-Core ARM Cortex-A7 CPU 和 8 GB ROM。

### 灵活应用开发

支持使用 C/C++ 和 Python 进行二次开发。

### ITxPT 标准设计

采用 M12 Ethernet connector、FAKRA antenna connector，并提供 IP65 防护。

InVehicle G710-M 是面向车联网的新一代 5G 车载网关，为乘用车和交通服务车辆提供高速、安全的网络，满足警用车辆、应急指挥车、工程车辆、医疗车辆和物流车辆等移动场景的高速联网需求。

## 硬件

| | |
|---|---|
| CPU | 4× Core ARM Cortex-A7 |
| RAM | 1 GB DDR3L |
| 蜂窝网络 | 5G，下行 2.1 Gbps，Sub-6，LTE-A |
| GNSS | GPS L1+L5、BDS、GLONASS、Galileo |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| 以太网 | 3× M12 D-coded 10/100 Mbps；1× M12 X-coded 10/100/1000 Mbps |
| 其他接口 | CAN Bus、IGT、1× AI/DI |
| SIM 卡 | 2FF |
| 天线 | 4/2× Cellular、GNSS、2× Wi-Fi、Bluetooth |
| 指示灯 | System、Cellular、Signal、GNSS、Wi-Fi 2.4G、Wi-Fi 5G、U1、U2 |
| 工作温度 | -30℃ ~ +70℃（-22℉ 至 158℉） |
| IP 等级 | IP65 |
| 车辆标准 | ECE-R118、IEC 60068-2-31、EN 50155、EN 50121、EN 61373、EN45554（原图标注）、EMC Level 3 |
| 尺寸 | 186 × 128.5 × 48 mm |

## 软件

| | |
|---|---|
| 网络接入 | APN、VPDN |
| IP 应用 | 支持 IPv6、Ping、Traceroute、DHCP server/relay/client、DNS relay、dynamic domain DDNS、Telnet、SSH、HTTP、HTTPS、TFTP、FTP、SFTP |
| IP 路由 | 支持 static route、RIP、OSPF、BGP、IGMP Proxy |
| VPN | IPsec VPN、L2TP、GRE、OpenVPN |
| 网络安全 | Firewall、SPI、anti-DoS attack、AAA |
| 链路备份 | 支持 heartbeat packet detection 和断线自动重连 |
| 配置 | 支持本地或远程 HTTP、HTTPS、Telnet、SSH |
| 云平台 | Azure、AWS、AliCloud 及其他第三方云平台 |
| 边缘计算 | 可编程环境：Python 3.0、C/C++、Docker runtime environment |
| IoT 传输协议 | MQTT、DDS、AMQP、XMPP、JMS、REST、CoAP |
| 认证 | CE、FCC、IC、PTCRB、AT&T、E-Mark、ITxPT、RoHS、ECE-R118 |



# 车载路由器

## VR624

VR624 系列是工业级移动网络接入解决方案，适用于多领域交通运输场景，涵盖特种车辆、重型工程机械、执法车、应急车辆、工程车队及救护车，为设备联网与数据交互提供稳定支撑。

搭配映翰通 DeviceLive 平台，可实时监控设备状态、故障诊断，并支持远程运维，提升车队管理效率。一体化设计可为车载系统提供可靠网络，助力交通运输行业数字化转型。




# VR624

## 5G 车载路由器

### 云端管理

DeviceLive IoT 设备管理平台可对数万台分布式现场设备进行实时管理。

### ITxPT 标准

遵循 ITxPT 设计规范框架，支持 ITS 系统集成商实现即插即用。

### 移动场景坚固设计

M12 connector 可在严苛环境中提供可靠、抗振的有线连接；通过 ECE R10、ECE R118 和 EN 50155 等标准，满足 EMC 与防火安全要求。

### 5G + Wi-Fi 6 持续连接

支持实时追踪、控制中心连接、OTA 更新、CCTV 视频传输和云端分析，满足关键任务通信需求。

## 硬件

| | |
|---|---|
| CPU | Dual-core ARM Cortex-A53 1.3 GHz |
| 内存 / 存储 | 512MB/128 MB Flash |
| 蜂窝网络 | 5G，下行最高 3.4 Gbps，兼容 4G/3G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6，IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n |
| 以太网 | 4 × 10/100/1000 Mbps M12 X-coded |
| GNSS | GPS、BDS、Galileo、GLONASS、QZSS |
| SIM 卡 | 1 × 抽屉式卡槽，支持 dual-Nano SIM，1.8 V/3 V；1 × Embedded SIM（可选） |
| 天线 | 4 × SMA for 5G、2 × SMA for 4G、2 × RP-SMA for Wi-Fi、1 × SMA for GNSS |
| 指示灯 | 1 × System、1 × Cellular、1 × Signal、1 × 2.4G Wi-Fi、1 × 5G Wi-Fi |
| 工作温度 | -30℃~ +70℃ |
| EMC | EN 61000-4-2/3/4/5/6/12 Level 3 |
| IP 等级 | IP30 |
| 尺寸 | 177 × 144.25 × 43 mm |

## 软件

| | |
|---|---|
| 网络接入 | APN、VPDN |
| 接入认证 | CHAP/PAP |
| 网络类型 | WCDMA、TDD LTE/FDD LTE、5G NR（SA/NSA）；频段请参考 Ordering Guide |
| WAN 协议 | Static IP、DHCP、PPPoE |
| 协议与应用 | TCP、UDP、IPv4、IPv6、ICMP、NTP、DNS、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、ARP、VRRP、SSH、DHCP Server/Relay/Client、DDNS、Telnet、IP Passthrough、VXLAN |
| 路由 | Static routing、BGP |
| 网络安全 | 支持 access control、NAT、port mapping，以及基于 MAC/IP/port/protocol 的 firewall filtering；支持 Policy-Based Routing 和 802.1X |
| 数据安全 | IPsec VPN、L2TP VPN、OpenVPN、WireGuard VPN |
| TPM | 集成 Trusted Platform Module，符合 TPM 2.0 |
| 认证 | CE、E-Mark、ECE R118、ITxPT |

# 产品选型指南

| Model | VR624 | VG710 | VG710-H | VG710-M | VG814-V Road | VG814-R Rail | VG910 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | 双核 ARM Cortex-A53 1.3 GHz | 四核 ARM Cortex-A7 717 MHz | 四核 ARM Cortex-A7 717 MHz | 四核 ARM Cortex-A7 717 MHz | 四核 ARM Cortex-A7 717 MHz | 四核 ARM Cortex-A7 717 MHz | 4× ARM Cortex-A53 @1.6 GHz +1× Cortex-M7 @800 MHz |
| 内存（RAM） | 512 MB LPDDR3 | 512 MB / 1 GB LPDDR3 | 1 GB LPDDR3 | 1 GB LPDDR3 | 1 GB LPDDR3 | 1 GB LPDDR3 | 1 GB（VG910-S）/ 2 GB（VG910-D）LPDDR4，支持 Inline ECC |
| 存储 | 128MB Flash | 8 GB eMMC | 8 GB eMMC | 8 GB eMMC | 8 GB eMMC | 8 GB eMMC | 8 GB（VG910-S）/ 16 GB（VG910-D）eMMC 5.1；<br>MicroSDXC 最高 512 GB；<br>支持 M.2 SSD 2280（与第二路 5G 模块二选一） |
| 以太网接口 | 4× M12 X-coded<br>10/100/1000 Mbps | 4× RJ45 10/100/1000 Mbps | 4× RJ45 10/100/1000 Mbps | 1× M12 X-coded 10/100/1000 Mbps；<br>3× M12 D-coded 10/100 Mbps | 4× M12 X-coded 10/100/1000 Mbps | 4× M12 X-coded 10/100/1000 Mbps | 4× RJ45 10/100/1000 Mbps |
| 串口 | - | 1× RS232，1× RS485 | 1× RS232，1× RS485 | - | 1× RS232，1× RS485 | 2× RS232，1× RS485 | 1× RS232 +1× RS485，300 bps–921.6 kbps |
| USB 接口 | 1× USB 2.0 Type Micro-B | 1× USB 2.0 Type Micro-B | - | - | 1× USB 2.0 Type-A | 1× USB 2.0 Type-A | 1× USB 2.0 Type-C，支持 OTG/Host/Device，480 Mbps |
| CAN 总线 | - | 1× CAN 2.0B | - | 1× CAN 2.0B | 2× CAN 2.0B | 2× CAN 2.0B | 2× CAN-FD（兼容 CAN 2.0A/B） |
| 数字量 I/O | 1× DI | 4× DO，4× AI/DI | 2× DO，4× AI/DI；或 2× DO，2× AI/DI | 1× DI | 4× DO，11× DI | 4× DO，11× DI | 4× DI（干/湿接点，光耦隔离）+2× DO（开集电极） |
| 点火 / ACC | 1× IGT/ACC | 1× IGT/ACC | 1× IGT/ACC | 1× IGT/ACC | 1× IGT/ACC | 1× IGT/ACC | 1× 点火检测（IGT），支持可配置开关机延时 |
| 蜂窝网络 | 5G SA/NSA 或 4G LTE Cat 6 | 4G LTE Cat 6/Cat 4 | 5G SA/NSA | 5G SA/NSA 或 4G LTE Cat 6 | 5G SA/NSA 或 4G LTE Cat 6 | 5G SA/NSA 或 4G LTE Cat 6 | 5G NR Sub-6（3GPP Rel-16，NSA + SA）；可选双 5G 模块 |
| SIM 卡槽 | 1× 双 Nano-SIM，抽屉式卡槽 | 2× SIM 按压式卡槽 | 2× SIM 按压式卡槽 | 2× SIM 按压式卡槽 | 2× 或 4× SIM 按压式卡槽 | 2× SIM 按压式卡槽 | 2× Nano-SIM（双卡双待）+1× eSIM Ready；<br>双模块型号支持 2× 2 Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6，IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax，<br>2.4/5 GHz，2T2R MU-MIMO |
| GNSS | GPS、BDS、Galileo、<br>GLONASS、QZSS | GPS、BDS、Galileo、<br>GLONASS、QZSS，支持 DR | GPS、BDS、Galileo、<br>GLONASS、QZSS，支持 DR | GPS、BDS、Galileo、<br>GLONASS、QZSS，支持 DR | GPS、BDS、Galileo、<br>GLONASS、QZSS，支持 DR | GPS、BDS、Galileo、<br>GLONASS、QZSS，支持 DR | 双频 L1+L5：BDS、GPS、Galileo、GLONASS、QZSS；<br>6 轴 IMU + DR；定位精度 1.0 m |
| 天线接口 | 2/4× SMA 4G/5G；<br>2× RP-SMA Wi-Fi；<br>1× SMA GNSS | 2× SMA 4G；2× RP-SMA Wi-Fi；<br>1× SMA GNSS；<br>1× RP-SMA Bluetooth | 4× SMA 5G；2× RP-SMA Wi-Fi；<br>1× SMA GNSS；<br>1× RP-SMA Bluetooth | 4/2× FAKRA D-coded 5G/4G；<br>2× FAKRA I-coded Wi-Fi；<br>1× C-coded GNSS | 2/4/6× FAKRA D-coded 4G/5G/双 5G；<br>2× FAKRA I-coded Wi-Fi；<br>1× C-coded GNSS | 2/4× TNC 4G/5G；<br>2× TNC Wi-Fi；<br>1× TNC GNSS | 1 或 2× mini FAKRA D-coded 4-in-1；<br>1× FAKRA C-coded GNSS；<br>2× FAKRA I-coded Wi-Fi/BT |
| 物理按键 | 复位键 | 复位键 | 复位键 | 复位键 | 复位键 | 复位键 | 复位键 |
| 音频与语音 | - | - | 音频左/右声道、麦克风 | - | - | - | 连接器预留可选 Line-out 左/右声道、Mic-in 与 Speaker 信号 |
| 电源输入 | 9–48 VDC | 9–36 VDC | 9–36 VDC | 9–36 VDC | 9 – 36 VDC | 9–36 VDC | 9–36 VDC，兼容 12 V / 24 V 车载电气系统 |
| 电源接口 | M12 A-coded 公头 | 4-pin 接线端子 | 4-pin 接线端子 | 8-pin 接线端子 | M12 A-coded 公头 | M12 A-coded 公头 | 4-pin 螺钉端子：V+、V–、Ignition、Earth |
| 尺寸（宽×深×高） | 177 × 144.25 × 43 mm | 186 × 128.5 × 48 mm | 186 × 128.5 × 48 mm | 188.1 × 144.9 × 48.8 mm | 223 × 181.36 × 66.2 mm | 223 × 178 × 66.2 mm | 234 × 164.3 × 52.5 mm |
| 重量 | 810 g | 775 g | 775 g | 974 g | 1340 g | 1438 g | TBD |
| 安装方式 | 壁挂 | 壁挂 / DIN 导轨 | 壁挂 / DIN 导轨 | 壁挂 / DIN 导轨 | 壁挂 | 壁挂 | 壁挂 |
| 外壳 | 金属 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 | 铝型材 | 铝型材 | 阳极氧化铝合金挤压外壳，兼顾散热与 EMI 屏蔽 |
| 工作温度 | -30℃ ~+70℃ | -30℃ ~+70℃ | -30℃ ~+70℃ | -30℃ ~+70℃ | -30℃ ~+70℃ | -30℃ ~+70℃ | -40℃ ~+70℃；系统级 -40℃ 冷启动验证 |
| 存储温度 | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85 ℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ |
| 工作湿度 | 5%~95% RH（无凝露） | 5%~95% RH（无凝露） | 5%~95% RH（无凝露） | 5%~95% RH（无凝露） | 5%~95% RH（无凝露） | 5%~95% RH（无凝露） | 95% RH @60℃（无凝露） |
| 防护等级 | IP30 | IP64 | IP64 | IP64 | IP54 | IP53 | IP64 |
| 法规认证 | CE、E-Mark、FCC、<br>RoHS、REACH | CE、E-Mark、FCC、<br>RoHS、REACH | CE、E-Mark、FCC、<br>RoHS、REACH | CE、E-Mark、FCC、<br>RoHS、REACH | CE、E-Mark、FCC、<br>RoHS、REACH | CE、E-Mark、FCC、<br>RoHS、REACH | CE、E-Mark、FCC、IC、<br>PTCRB、RoHS、REACH |
| 安全认证 | - | EN 18031 | EN 18031 | EN 18031 | EN 18031 | EN 18031 | EN 62368-1 / IEC 62368-1 |
| 行业标准 | ITxPT、EN 50155、EN 45545 | ITxPT、EN 50155、<br>EN 45545、EN 61373 | ITxPT、EN 50155、<br>EN 45545、EN 61373 | ITxPT、EN 50155、<br>EN 45545、EN 61373 | ITxPT、EN 50155、EN 45545、<br>EN 61373、ISO 16750、ISO/IEC 17025 | ITxPT、EN 50155、EN 45545、<br>ISO 16750、ISO/IEC 17025 | ISO 16750-3、IEC 60068-2-27、UN/ECE R10、<br>R118；按 IEC 62443-4-2 SL2 设计 |
| 运营商认证 | - | Verizon、AT&T、T-Mobile | Verizon、AT&T、T-Mobile | Verizon、AT&T、T-Mobile | - | - | AT&T、T-Mobile、Verizon 等 |




# 移动数据终端

## MDT600

映翰通 MDT600 是一款坚固耐用、符合 ITxPT 标准的多应用驾驶员终端，面向联网公共交通车辆与商用车设计。它作为中央人机交互单元（HMI），实现驾驶员与多个智能交通系统（ITS）、车队管理系统之间的交互。




# MDT600

## 移动数据终端

### 一体化接口中心

提供 CAN、RS232/485、M12 Ethernet、DI/DO、USB 及 8路AHD 摄像头接口，可连接传感器、票务、车载信息与安全系统。

### ITxPT 标准

遵循 ITxPT 设计规范框架，支持 ITS 系统集成商实现即插即用。

### 车辆与轨道交通标准

10.1 英寸坚固型屏幕，符合 EN 50155、EN 45545、ECE R118/R10，适用于公交车、有轨电车、卡车及严苛道路环境。

### 5G + Wi-Fi 6 持续连接

支持实时追踪、控制中心连接、OTA 更新、CCTV 视频传输和云端分析，满足关键任务通信需求。

## 硬件

| | |
|---|---|
| CPU | Quad-Core Cortex-A72 + Quad-Core Cortex-A53，最高 2.0 GHz；6 TOPS INT8 NPU |
| 内存 / 存储 | 8 GB/256 GB UFS 或 4GB/64GB eMMC；M.2 SSD slot；Micro SD slot |
| 蜂窝网络 | 5G、LTE Cat.6 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6，IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| 以太网 | 1 × 10/100/1000 Mbps M12 X-coded |
| GNSS | GPS L1 C/A+L5、BDS、Galileo、GLONASS、QZSS，支持 DR |
| 其他接口 | 1 × CAN 2.0、1 × RS232/RS485、5 × DI、4 × DO、USB Type-C、Audio、Mic、NFC、Fingerprint、8 × AHD Camera |
| SIM 卡 | 2 × 4FF Nano-SIM |
| LCD 屏幕 | 10.1 英寸，60 fps 刷新率，1280 × 800（16:9），262K colors，ambient light sensor |
| 工作温度 | -30℃~+70℃ |
| 车辆标准 | ISO 16750-1/2/3/4、EN 50155、EN 50121、EN 61373 |
| IP / IK 等级 | IP65 / IK08 |
| 尺寸 | 300 × 182 × 38 mm |

## 软件

| | |
|---|---|
| 操作系统 | Android 14 或 Linux OS |
| 应用 | InDesktop、Camera Record、Cloud Service、Device Manager、Record Player |
| AI 与边缘计算 | TensorFlow Lite / PyTorch / Caffe / ONNX / Android NN API |
| 开发工具链 | Linux Kernel 5.10/6.1、U-Boot、Buildroot / Android AOSP |
| 网络类型 | WCDMA、TDD LTE/FDD LTE、5G NR（SA/NSA） |
| 协议与应用 | IPv4、IPv6、ICMP、NTP、DNS、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、ARP、SSH、DHCP Server、DHCP、Telnet |
| 数据安全 | IPsec VPN、L2TP VPN、OpenVPN |
| 安全架构 | ARM TrustZone + Secure Boot，支持 AES/RSA/SHA hardware acceleration |
| 认证 | CE、E-Mark、ECE R118、ITxPT |




# OBC820

## 双 5G ITxPT 车载计算机

### 双 5G 连接

两路 5G NR Sub-6 模组、双 SIM、Wi-Fi 6 与 GNSS 航位推算，为关键运营线路提供冗余通信和连续定位。

### 高速接口

4 个千兆以太网端口加 1 个 2.5 Gigabit 端口，并提供双 CAN、串口、数字 I/O、HDMI 和音频接口，通过坚固型 M12 接口连接车载系统。

### 边缘 AI 与容器

八核 ARM 平台、6 TOPS NPU 与 Docker 运行环境支持客流分析、驾驶员监测、异常检测、视频工作负载和自定义应用。

### ITxPT + 坚固型设计

ITxPT 服务、TPM 安全、EN 50155 轨道交通合规、无风扇散热和 IP54 防护，适用于公交车、有轨电车和轨道车辆。

OBC820 是面向公共交通、轨道交通和商用车队的双 5G 车载计算机。它将八核 ARM 平台、6 TOPS NPU、Wi-Fi 6、多星座 GNSS 航位推算与高速 M12 以太网整合在一起，为车载网络与边缘分析提供高可靠连接。

## 硬件

| | |
|---|---|
| CPU | 八核 ARM Cortex：4 × A72 @ 2.2 GHz + 4 × A53 @ 2.0 GHz；6 TOPS NPU |
| 内存 / 存储 | 4 GB LPDDR4X / 64 GB eMMC 5.1 |
| 蜂窝网络 | 2 × 5G NR Sub-6 SA/NSA（3GPP Rel.16） |
| Wi-Fi / Bluetooth | Wi-Fi 6，2.4/5 GHz，2 × 2 MU-MIMO，AP/Client/Mesh；Bluetooth 5.0 + BLE |
| 以太网 | 4 × Gigabit Ethernet + 1 × 2.5 Gigabit Ethernet，M12 X-coded 母头 |
| GNSS | 双频 L1+L5 GPS/BDS/Galileo/GLONASS/QZSS/NavIC；6 轴 IMU + DR |
| 车辆接口 | 2 × CAN 2.0B，支持 FMS/J1939/OBD-II；10 × DI、4 × DO、1 × AI |
| 其他接口 | 1 × RS232、1 × RS485、USB 2.0 Type-C 调试口、HDMI、line-out、mic-in |
| SIM / 天线 | 2 × 2 Nano-SIM；2 × 4 蜂窝 FAKRA-D、2 × Wi-Fi FAKRA-I、1 × GNSS FAKRA-C |
| 电源 | 9–36 VDC 隔离输入；典型功耗 8 W，最大 25 W；支持延时点火关机与浪涌保护 |
| 工作温度 | -25℃ ~ +70℃；存储温度 -40℃ ~ +85℃ |
| 标准 / 认证 | ECE R10/R118、ISO 16750；EN 50155、EN 50121-3-2、EN 61373 和 EN 45545-2 标注为进行中；CE、UKCA、FCC、E-Mark、ITxPT、RoHS |
| 防护 / 尺寸 | IP54；223 × 181 × 66.2 mm；约 1.7 kg |

## 软件

| | |
|---|---|
| 操作系统 | Yocto Linux 5.0 LTS；Linux kernel 6.1；支持周期 10 年 |
| 容器 / 边缘 AI | Docker 28.3；6 TOPS NPU 支持容器化车载 AI 工作负载 |
| 网络接入 | APN、VPDN；CHAP/PAP/MS-CHAP/MS-CHAP V2 |
| 协议与应用 | IPv4/IPv6、DHCP server/dient、DNS relay、DDNS、SSH、HTTPS、MQTT |
| 路由 / WLAN | Static routing、RIP、OSPF、BGP；Wi-Fi 6 支持 WPA2/WPA3 和 802.11w PMF |
| 网络安全 | Stateful firewall、ACL、NAT/NAPT、PAT、DMZ、port mapping；RBAC 和 audit logs |
| 数据安全 | TPM 2.0、PEM/PKCS#12/SCEP、signed firmware；IPsec、L2TP、OpenVPN、GRE、WireGuard |
| 可靠性 | 双蜂窝、双 SIM 与 Wi-Fi 备份；heartbeat、auto-redial、watchdog 和 offline buffering |
| ITxPT / 管理 | VCG、GNSS-Position、FMS、VehicleInfo、MQTT、SystemMonitoring；Connect Service OTA 与远程诊断 |




# OBC800

## ITxPT-Ready 车载计算机

### 一体化接口中心

4 个千兆以太网端口、双路 CAN 2.0B、RS232/RS485、DI/DO、USB Type-C、HDMI 和音频接口，可连接票务、CCTV、传感器及车辆诊断设备。

### ITxPT-Ready

VCG、GNSS-Position、FMS、VehicleInfo、MQTT 和 SystemMonitoring 服务支持与公共交通系统及车队平台的标准化集成。

### 边缘 AI 与容器

6 TOPS NPU 与 Docker 运行环境支持客流统计、驾驶行为分析、异常检测、视频分析及自定义车载应用。

### 5G + Wi-Fi 6

5G/LTE、双频 Wi-Fi 6、双 SIM 故障切换及 GNSS 航位推算，可在运营线路、隧道和场站中保持连接与定位。

OBC800 是面向公共交通、轨道交通和商用车队的 ITxPT-Ready 车载计算机。八核 ARM 平台、6 TOPS NPU、5G/LTE、Wi-Fi 6 与 GNSS 航位推算集成于一台坚固型设备，统一承载车载网络、远程信息处理与边缘 AI。

## 硬件

| | |
|---|---|
| CPU | 八核 ARM Cortex：4 × A72 @ 2.2 GHz + 4 × A53 @ 2.0 GHz；6 TOPS NPU |
| 内存 / 存储 | 4 GB LPDDR4X / 64 GB eMMC 5.1；可选最高 2 TB M.2 SATA3 SSD |
| 蜂窝网络 | 5G NR Sub-6 SA/NSA（3GPP Rel.16）或 LTE Cat 6，按 SKU 选择 |
| Wi-Fi / Bluetooth | Wi-Fi 6，2.4/5 GHz，2 × 2 MU-MIMO，AP/Client/Mesh；Bluetooth 5.0 + BLE |
| 以太网 | 4 × 10/100/1000 Mbps，M12 X-coded 母头 |
| GNSS | 双频 L1+L5 GPS/BDS/Galileo/GLONASS/QZSS/NavIC；6 轴 IMU + DR |
| 车辆接口 | 2 × CAN 2.0B，支持 FMS/J1939/OBD-II；10 × DI、4 × DO、1 × AI |
| 其他接口 | 1 × RS232、1 × RS485、USB 3.0 Type-C、HDMI、line-out、mic-in |
| SIM / 天线 | 2 × Nano-SIM；4 × 蜂窝 FAKRA-D、2 × Wi-Fi FAKRA-I、1 × GNSS FAKRA-C |
| 电源 | 9 – 36 VDC 隔离输入；典型功耗 8 W，最大 20 W；支持延时点火关机与浪涌保护 |
| 工作温度 | -25℃ ~ +70℃；存储温度 -40℃ ~ +85℃ |
| 标准 / 认证 | ECE R10/R118、ISO 16750；EN 50155、EN 50121-3-2、EN 61373 和 EN 45545-2 标注为进行中；CE、UKCA、FCC、E-Mark、ITxPT、RoHS |
| 防护 / 尺寸 | IP54；223 × 181 × 66.2 mm；约 1.6 kg |

## 软件

| | |
|---|---|
| 操作系统 | Yocto Linux 5.0 LTS；Linux kernel 6.1；支持周期 10 年 |
| 容器 / 边缘 AI | Docker 28.3；6 TOPS NPU 支持容器化车载 AI 工作负载 |
| 网络接入 | APN、VPDN；CHAP/PAP/MS-CHAP/MS-CHAP V2 |
| 协议与应用 | IPv4/IPv6、DHCP server/client、DNS relay、DDNS、SSH、HTTPS、MQTT |
| 路由 / WLAN | Static routing、RIP、OSPF、BGP；Wi-Fi 6 支持 WPA2/WPA3 和 802.11w PMF |
| 网络安全 | Stateful firewall、ACL、NAT/NAPT、PAT、DMZ、port mapping；RBAC 和 audit logs |
| 数据安全 | TPM 2.0、PEM/PKCS#12/SCEP、signed firmware；IPsec、L2TP、OpenVPN、GRE、WireGuard |
| 可靠性 | 双 SIM 与蜂窝/Wi-Fi 备份、heartbeat probes、auto-redial、watchdog、offline buffering |
| ITxPT / 管理 | VCG、GNSS-Position、FMS、VehicleInfo、MQTT、SystemMonitoring；Connect Service OTA 与远程诊断 |

# 产品选型指南

| Model | MDT600 | OBC820 | OBC800 |
|---|---|---|---|
| CPU | 八核 ARM Cortex：4× A72@2.2 GHz +4× A53@2.0 GHz | 八核 ARM Cortex：4× A72@2.2 GHz +4× A53@2.0 GHz | 八核 ARM Cortex：4× A72@2.2 GHz +4× A53@2.0 GHz |
| 内存（RAM） | 8 GB 或 4 GB LPDDR4 | 4 GB LPDDR4X | 4 GB LPDDR4X |
| 存储 | 256 GB UFS 或 64 GB eMMC；M.2 SATA SSD 最高 4 TB；Micro SD 最高 256 GB | 64 GB eMMC 5.1；规格书未列出 SSD 扩展 | 64 GB eMMC 5.1；可选 M.2 Key SATA3 SSD，最高 2 TB |
| GPU/NPU | ARM Mali-G52 MC3 GPU；6 TOPS INT8 NPU | ARM Mali GPU（OpenGL ES 3.2/Vulkan 1.2）；6 TOPS NPU | ARM Mali GPU（OpenGL ES 3.2/Vulkan 1.2）；6 TOPS NPU |
| 蜂窝网络 | 5G、4G LTE Cat 6 或无蜂窝版本 | 双 5G NR Sub-6（SA/NSA，3GPP Rel.16） | 5G NR Sub-6（SA/NSA，3GPP Rel.16）或 LTE Cat 6，按 SKU 选择 |
| SIM 卡槽 | 2× 4FF Nano-SIM | 2×2 Nano-SIM；两路蜂窝模块各支持双卡单待 | 2× Nano-SIM，双卡单待 |
| 以太网接口 | 1× M12 X-coded 1000 Mbps 千兆以太网 | 4× Gigabit Ethemet +1× 2.5 Gigabit Ethemet，M12 X-coded 母头 | 4× Gigabit Ethemet，M12 X-coded 母头 |
| 串口 | 1× RS232/RS485（26-pin 多功能接口） | 1× RS232 +1× RS485 | 1× RS232 +1× RS485 |
| USB 接口 | 1× USB Type-C | 1× USB 2.0 Type-C（调试接口） | 1× USB 3.0 Type-C（数据 +5 V/3 A） |
| CAN 总线 | 2× CAN 2.0 | 1× CAN 2.0B +1× FMS CAN 2.0B，支持 J1939/OBD-II | 1× CAN 2.0B +1× FMS CAN 2.0B，支持 J1939/OBD-II |
| 数字量 I/O | 6× DI +4× DO（26-pin 多功能接口） | 10× DI（干/湿接点）+4× DO（开集电极，200 mA）+1× AI | 10× DI（干/湿接点）+4× DO（开集电极，200 mA）+1× AI |
| 音频/HDMI | 1× 语音输出 +1× 麦克风输入； | 立体声线路输出、麦克风输入、可选司机对讲；1× HDMI | 立体声线路输出、麦克风输入、可选司机对讲；1× HDMI |
| Wi-Fi/Bluetooth | Wi-Fi 6，支持 AP/STA；Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6（802.11a/b/g/n/ac/ax），2.4/5 GHz，2×2 MU-MIMO，AP/客户端/Mesh；Bluetooth 5.0 +BLE | Wi-Fi 6（802.11a/b/g/n/ac/ax），2.4/5 GHz，2×2 MU-MIMO，AP/客户端/Mesh；Bluetooth 5.0 +BLE |
| GNSS/DR | GPS L1 C/A/L5、Galileo E1/E5a、BDS B1I/B2a、GLONASS L1；6 轴 IMU； | L1+L5 双频 GPS、BDS、Galileo、GLONASS、QZSS、NavIC；6 轴 IMU +DR；CEP ≤1.0 m，DR 漂移 <2% | L1+L5 双频 GPS、BDS、Galileo、GLONASS、QZSS、NavIC；6 轴 IMU +DR；CEP ≤1.0 m，DR 漂移 <2% |
| 天线接口 | 可选外置蜂窝天线版本； | 蜂窝网络：2×4× FAKRA D-coded；Wi-Fi：2× FAKRA I-coded；GNSS：1× FAKRA C-coded | 蜂窝网络：4× FAKRA D-coded；Wi-Fi：2× FAKRA I-coded；GNSS：1× FAKRA C-coded |
| 指示灯 | 配备 4× 带背光按键 | Power、System、GNSS、2× Cellular、2× Signal、Wi-Fi、BLE | Power、System、GNSS、Cellular、Signal、Wi-Fi、BLE |
| 电源输入 | 9 – 48 VDC 宽压输入 | 9 – 36 VDC 隔离输入（24 V 标称），EN 7637-2 瞬态保护 | 9 – 36 VDC 隔离输入（24 V 标称），EN 7637-2 瞬态保护 |
| 电源接口 | VIN+、VIN–、IGT（26-pin 多功能接口） | 5-pin M12 A-coded 公头 | 5-pin M12 A-coded 公头 |
| 功耗 | 最大 25.94W, 运行 14.16W 待机 1.224W | 典型 8 W；5G 工作时最大 25 W | 典型 8 W；5G 工作时最大 20 W |
| 尺寸（宽 × 高 × 深） | 300 × 182 × 38 mm（规格书标注 W × D × H） | 223 × 181 × 66.2 mm | 223 × 181 × 66.2 mm |
| 重量 | 约 1.5 Kg | 约 1.7 Kg | 约 1.6 Kg |
| 安装方式 | VESA 75 × 75 mm | 壁挂式 | 壁挂式 |
| 外壳/散热 | 无风扇被动导热 | 铝型材；无风扇被动导热 | 铝型材；无风扇被动导热 |
| 工作温度 | -30℃ – +70℃ | -25℃~+70℃（EN 50155） | -25℃~+70℃（EN 50155） |
| 存储温度 | -40℃ – +85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ |
| 工作湿度 | 95% RH@60℃，无凝露 | 5%~95% RH，无凝露（EN 50155） | 5%~95% RH，无凝露（EN 50155） |
| 防护等级 | IP65；IK08 抗冲击 | IP54 | IP54 |
| 操作系统/容器 | Android 14 或 Linux OS； | Yocto Linux 5.0 LTS（Kernel 6.1）；Docker 28.3 | Yocto Linux 5.0 LTS（Kernel 6.1）；Docker 28.3 |
| 网络安全/VPN | IPv4/IPv6、NAT、Routing；IPsec/L2TP VPN、OpenVPN | Stateful firewall、ACL、NAT/PAT、TPM 2.0；IPsec、L2TP、OpenVPN、GRE、WireGuard | Stateful firewall、ACL、NAT/PAT、TPM 2.0；IPsec、L2TP、OpenVPN、GRE、WireGuard |
| 车辆/ITxPT 协议 | 符合 ITxPT； | FMS/J1939/OBD-II；ITxPT VCG、GNSS-Position、FMS、VehicleInfo、MQTT、SystemMonitoring | FMS/J1939/OBD-II；ITxPT VCG、GNSS-Position、FMS、VehicleInfo、MQTT、SystemMonitoring |
| 认证/标准 | CE、E-Mark、UKCA、FCC（进行中）；EN 61373、EN 45545-2、ISO 16750-1/2、ECE R10、ECE R118 | CE（RED-DA）、UKCA、FCC、E-Mark、ITxPT、RoHS；ECE R10、R118、ISO 16750（进行中）；EN 50155 T1、EN 50121-3-2、EN 61373 Cat 1 Class B、EN 45545-2 HL2（进行中） | CE（RED-DA）、UKCA、FCC、E-Mark、ITxPT、RoHS；ECE R10、R118、ISO 16750（进行中）；EN 50155 T1、EN 50121-3-2、EN 61373 Cat 1 Class B、EN 45545-2 HL2（进行中） |



# 车载
# 追踪网关

## VT320 / VT310 / VT200

VT 系列是一款坚固耐用、功能全面的车载追踪网关。产品集成了丰富的接口、多个车辆诊断协议以及主流 IoT 云平台接入能力，能够在严寒、酷热或涉水等严苛环境中依然稳定传输车辆数据，同时兼具良好的性价比。




# VT320

## 车载远程信息处理网关

### 多运营商选择

可接入多个蜂窝网络与运营商，支持 LTE CAT1、CAT M1、CAT4。

### 精准定位

通过 GNSS + LBS 双重定位准确获取车辆位置。

### 主流 IoT 云平台

支持 AWS、Azure、Wialon、ThingsBoard。

### 车载设计

符合 ISO 16750-3 random vibration，具备 IP66 防护和 EMC Level 3。

InVehicle T320 是一款高性价比、接口丰富的资产追踪产品，适用于物流、工程车辆等场景。通过高精度 GNSS 定位，可追踪车辆、监测车辆与驾驶员状态，并支持历史轨迹、电子围栏和异常告警等功能。

## 硬件

| | |
|---|---|
| 蜂窝网络 | LTE、CAT M |
| 天线 | LTE FPC 内置天线、GNSS ceramic 内置天线 |
| GNSS | GPS、GLONASS、Galileo、BeiDou |
| 惯性传感器 | 内置六轴 3D gyroscope |
| Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
| 车辆接口 | 2 × CAN Bus、1 × J1708 |
| I/O | 1 × RS485、4 × DI、3 × DO、1 × AI |
| 工作电压 | 9–48 VDC |
| 功耗 | 0.55 W |
| 电池 | Ni-MH battery 1200 mA |
| 工作环境 | -40℃ ~ +85℃ |
| 尺寸 | 158 × 100 × 40 mm |
| IP 等级 | IP66 |

## 软件

| | |
|---|---|
| 网络接入 | APN、VPDN |
| 云平台 | AWS IoT、Azure IoT、Wialon、Traccar、GPSWox、WhiteLable Tracking、ThingsBoard、Customer Private Cloud |
| 传输协议 | TCP、UDP、HTTP、MQTT、JT/T 808 |
| 加密通信 | SSL/TLS |
| 车辆诊断协议 | OBD-II、J1939、J1708、CAN bus 和 ELD 数据透传 |
| 串口协议 | Transparent、Modbus RTU |
| 事件告警 | 碰撞检测、运动检测、超速、I/O 状态变化、点火信号检测等 |
| 配置 | RS232 或 Bluetooth |
| 认证 | FCC、IC、PTCRB、AT&T、Verizon |




# VT310

## 车载追踪网关

### 丰富的蜂窝网络

CatM1、Cat1、Cat4
为各种业务提供多种网络选择

### 高精度定位

GNSS/LBS双重定位
LBS基站定位，精确定位车辆位置

### 主流IoT云平台

AWS 、Azure、Wialon
ThingsBoard

### 车载设计

IP66 设计， EMC 3级
符合ISO16750-3 随机振动

VT310车载追踪网关是一款高性价比、接口丰富、性能强劲的资产追踪产品，适用于物流运输、工程车辆监控等行业，支持GNSS精准定位，追踪监控车辆和驾驶人员状态，历史轨迹，电子围栏、异常报警等功能

## 硬件

| | |
|---|---|
| 蜂窝网络 | LTE CAT1、CAT M、CAT4 |
| 天线 | LTE FPC内置天线、GNSS陶瓷内置天线 |
| GNSS | GPS/A-GNSS |
| 惯性传感器 | 内置六轴3D陀螺仪 |
| 蓝牙 | Bluetooth 4.1 |
| 车载特性 | 2*CAN Bus，1*J1708 |
| IO接口 | 1*RS232，4*DI，3*DO，1*AI |
| 工作电压 | 9～48VDC |
| 工作功耗 | 0.55W |
| 电池信息 | 锂离子电池 1200mA |
| 工作环境 | -40℃～+85℃（电源供电），-20℃～+60℃（电池供电） |
| 尺寸 | 141*82*35 mm |
| 防护等级 | IP66 |

## 软件

| | |
|---|---|
| 网络接入 | APN、VPDN |
| 云平台 | AWS IoT、 Azure IoT、Aliyun IoT、Wialon、Traccar、GPSWox、WhiteLable Tracking、Thingsboard、客户私有云 |
| IoT传输协议 | TCP、UDP、HTTP、 MQTT、 JT/T808 |
| 车辆诊断协议 | OBDII 、J1939、 J1708 |
| 串口协议 | Modbus RTU、透明传输 |
| 配置工具 | 串口或蓝牙 |
| 认证 | CE、FCC、 IC、 PTCRB、 E-Mark |



# VT200

## 车载追踪网关

### 高精度定位

GNSS/LBS双重定位
LBS基站定位，精确定位车辆位置

### 接口丰富

RS232、RS485
CAN、IO接口

### 主流IoT云平台

AWS 、Azure、Wialon
ThingsBoard

### 应用场景多样

车队管理、资产定位
远程信息处理

VT200集成LTE、GNSS、陀螺仪和惯性传感器，具备多任务系统，实时精确定位车辆位置，记录里程、监控急刹车、加速、碰撞等事故，维护运输安全，本地记录和分析驾驶行为。

## 硬件

| | |
|---|---|
| 蜂窝网络 | LTE CAT1、CAT M、CAT4 |
| 天线 | LTE FPC内置天线、GNSS陶瓷内置天线 或 外置SMA接口天线 |
| GNSS | GPS Galileo Beidou GLONASS |
| 惯性传感器 | 内置六轴3D陀螺仪 |
| 车载特性 | 1*CANBus |
| IO接口 | 1*RS232，1*RS485，4 DI/AI |
| 工作电压 | 9～36 VDC |
| 电池信息 | 锂离子电池 1200mA |
| 工作环境 | -40℃～+85℃（电源供电），-20℃～+60℃（电池供电） |
| 尺寸 | 98.6 * 62 * 23.5 mm |
| 防护等级 | IP40 |

## 软件

| | |
|---|---|
| 网络接入 | APN、VPDN |
| 云平台 | AWS IoT、 Azure IoT、Aliyun IoT、Wialon、Traccar、GPSWox、WhiteLable Tracking、Thingsboard、客户私有云 |
| IoT传输协议 | TCP、UDP、HTTP、 MQTT、JT/T808 |
| 车辆诊断协议 | OBDII 、J1939、 J1708 |
| 串口协议 | Modbus RTU、透明传输 |
| 配置方式 | USB Type-C |
| 认证 | CE、FCC、 IC、 PTCRB、 E-Mark |

# 产品选型指南

| Model | VT320 | VT310 | VT200 |
|---|---|---|---|
| CPU | ARM Cortex-M4 | ARM Cortex-M4 | ARM Cortex-M4 |
| 内存（RAM） | 320 KB SRAM | 320 KB SRAM | 512 KB SRAM |
| 存储 | 4 MB / 32 MB NOR Flash | 4 MB / 32 MB NOR Flash | 4 MB NOR Flash |
| 串口 | 1× RS232，1× RS485 | 1× RS232，1× RS485/J1708 | 1× RS232，1× RS485 |
| USB 接口 | - | - | USB Type-C |
| CAN 总线 | 2× CAN 2.0B | 2× CAN 2.0B | 2× CAN 2.0B |
| 数字量 I/O | 1× AI，3× DO，4× DI | 1× AI，3× DO，4× DI | 2× DO，4× AI/DI |
| 点火 / ACC | 1× IGT/ACC | 1× IGT/ACC | 1× IGT/ACC |
| 蜂窝网络 | LTE Cat M1 | LTE Cat 1 / Cat 4 | LTE Cat 1 / Cat 4 |
| SIM 卡槽 | 1× 2FF SIM，按压式卡槽 | 1× SIM，按压式卡槽 | 1× 4FF SIM，按压式卡槽 |
| Bluetooth | Bluetooth 4.1，内置天线 | Bluetooth 4.1，内置天线 | - |
| GNSS | BeiDou、GPS、GLONASS、Galileo | GPS / A-GNSS；BeiDou、GPS、GLONASS、Galileo | BeiDou、GPS、GLONASS、Galileo |
| 天线接口 | 内置天线 | 内置天线 | 内置天线，或外置 1× SMA 4G +1× SMA GNSS |
| 物理按键 | 复位键 | 复位键 | 复位键 |
| 电源输入 | 9 - 48 VDC | 9 - 48 VDC | 9 - 36 VDC |
| 电源接口 | DB26 | 26-pin 车规连接器 | 20-pin 接线端子 |
| 尺寸（宽 × 深 × 高） | 158 × 100 × 44 mm | 41 × 82 × 35 mm | 108.3 × 62 × 23.5 mm |
| 重量 | 295 g | 152 g | 120 g |
| 外壳 | PC、ABS | PC、ABS | PC、ABS |
| 工作温度 | 充电：0℃ ~ +45℃；放电：-40℃ ~ +85℃ | 充电：0℃ ~ +45℃；放电：-40℃ ~ +85℃ | 充电：0℃ ~ +45℃；放电：-20℃ ~ +60℃ |
| 存储温度 | 1个月：-40℃ ~ +55℃；1年：-40℃ ~ +35℃ | 1个月：-40℃ ~ +55℃；1年：-40℃ ~ +35℃ | 1个月：-40℃ ~ +55℃；1年：-40℃ ~ +35℃ |
| 工作湿度 | 5%~95% RH（无凝露） | 5%~95% RH（无凝露） | 5%~95% RH（无凝露） |
| 防护等级 | IP66 | IP66 | IP40 |
| 操作系统 | RTOS | RTOS | RTOS |
| 管理接口 | RS232 | RS232 | USB Type-C |
| 云端管理 | FlexAPI | FlexAPI | FlexAPI |
| 法规认证 | FCC、IC、PTCRB | CE、E-Mark、FCC、PTCRB | FCC、PTCRB |
| 行业标准 | ISO 16750-3 | ISO 16750-3 | ISO 16750-3 |
| 运营商认证 | AT&T、Verizon | - | - |




# InVision ADAS Solution

## AI驱动的ADAS解决方案

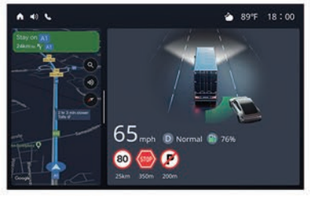
### InVision ADAS Solution

以 MDT 为车载计算与交互中心，连接 DMS、ADAS 和环视摄像头，并结合 Linux / Android、AI Engine 与车队管理平台。

# InVision ADAS Solution

**让车辆、场站与乘客服务保持连接，推动公交运营向一体化、低碳和数字化转型。**

- AI ADAS 提供实时告警
- 为驾驶员和车队提供 Smart MDT
- 提供Fleet management 与 Training tools
- 通过 HD video 提供驾驶员保护
- 支持即时事件告警和 Coaching
- 具备Vehicle telematics 与 Gateway functions



## FCW

前向碰撞预警（Forward Collision Warning）



## LDW

车道偏离预警（Lane Departure Warning）



## BSD

盲区检测（Blind Spot Detection）

# AI-enabled ADAS

- 视频录制
- 人机交互界面
- 事件检测
- 物联网平台接入
- 人工智能驾驶辅助 / 驾驶员监测系统

| | | |
|---|---|---|
| AI Engine | 车道检测 | 交通标志识别 |
| | 车辆与行人检测 | 语音识别 |
| 操作系统 | Linux / Android | |
| 硬件加速 | CPU \| GPU \| VPU \| NPU | |

# MDT

- CPU ARM A72+A53 8-Core；NPU 6 TOPS
- Cellular 5G
- 8 GB RAM、256 GB Storage
- Wi-Fi 6 & BLE
- Linux or Android
- IP65，-30°C~+70°C

# AI Dashcams



## DMS 摄像头

+ 1/3 英寸 CMOS，Full HD 1080p
+ 0.01 Lux
+ 自动快门、自动曝光与自动白平衡
+ 6 毫米镜头视场角
+ 940 纳米红外夜视
+ 易于车内安装



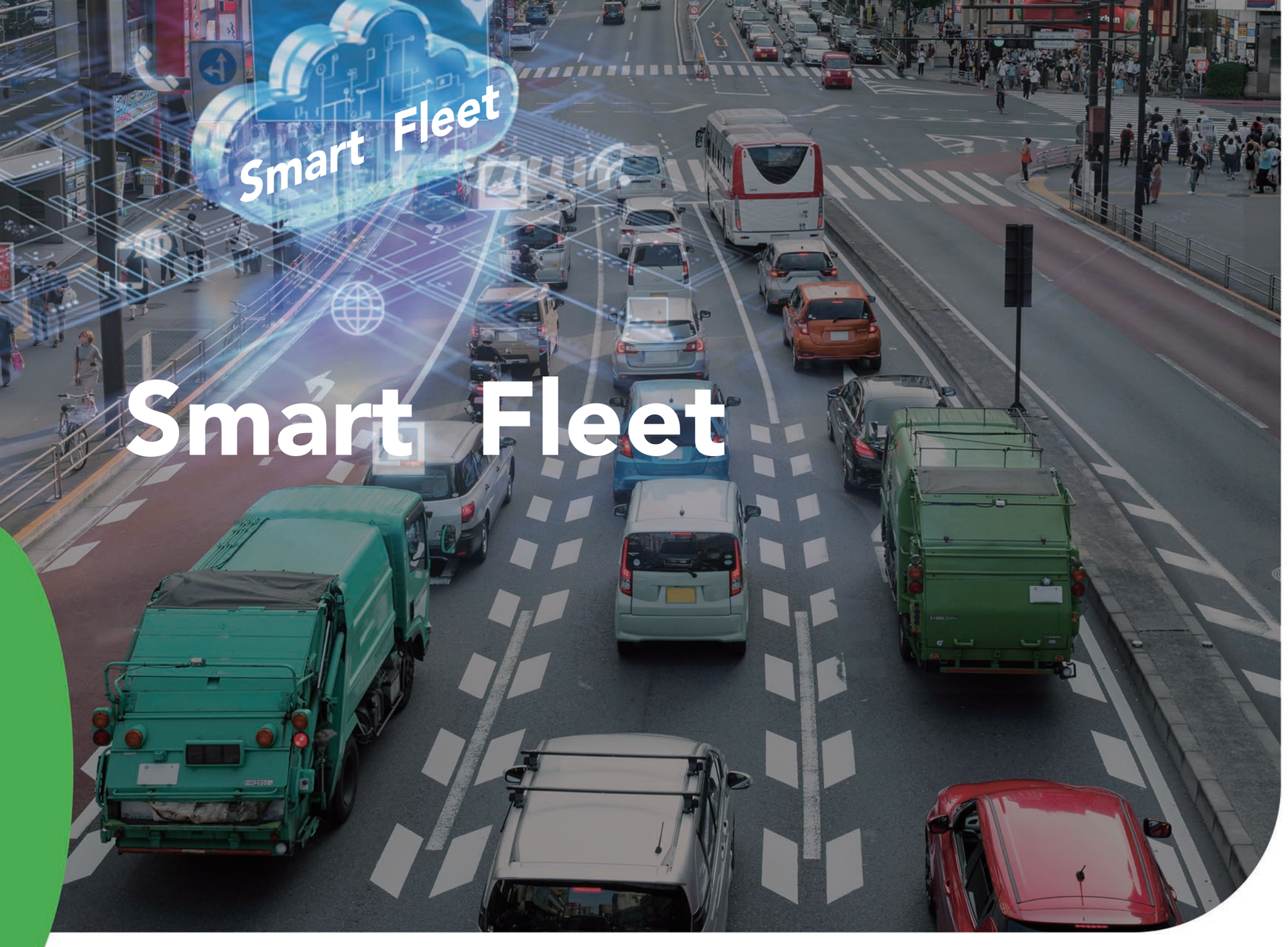
## ADAS 摄像头

+ 1/2.9 英寸 CMOS，AHD 1080p 分辨率
+ 0.1 Lux，弱光环境下保持清晰可见
+ 自动白平衡（AWB）和宽动态范围（WDR）
+ 6 毫米镜头，水平视场角 50°
+ 防水型 M12 航空接头
+ 12 V DC



## 环视摄像头

+ 1 MP AHD sensor，HD 720p
+ 210° 超广视场角
+ 0.01 Lux
+ 自动白平衡与宽动态范围（AWB & WDR）
+ 1.6 毫米镜头；防水 M12 连接器
+ 稳定的 12 V DC 电源




# Smart Fleet

## Smart Fleet 智能车队管理系统

Smart Fleet 是一套高度集成的系统，通过多个功能模块提供综合服务与监控。系统支持实时追踪、历史轨迹回放和主动安全告警，并可按业务需求扩展，提升运营效率和使用体验。




# Smart Fleet

### 车辆管理

通过 GPS tracking 实时监测车辆位置和车辆信息。

### 告警

支持即时通知，包括 push notification、email 等方式。

### 设备管理

平台可管理车载网关硬件并执行 OTA upgrade。

### 私有化部署

软件可部署在客户自有服务器上，为业务提供高度定制化的系统。

Smart Fleet 是一套高度集成的系统，通过多个功能模块提供综合服务与监控。系统支持实时追踪、历史轨迹回放和主动安全告警，并可按业务需求扩展，提升运营效率和使用体验。

**Smart Fleet 系统**是一套高度集成的智能车队管理平台，通过多种功能模块提供全面的监测、管理与服务能力。

### 实时位置追踪

系统可实时监控并展示车辆位置，支持多种地图服务，实现对车队运行情况的动态可视化。

### 历史轨迹回放

系统记录车辆的历史行驶轨迹，支持按时间段查询与回放，并可调节回放速度，便于分析运行路径与行为模式。

### 告警与通知

系统支持多类告警事件，并可通过多种渠道（如推送、短信、邮件等）实时下发通知，确保重要信息及时触达。

### 电子围栏

可创建虚拟地理围栏，监测车辆进出指定区域的行为，并自动生成告警与相关报表。

### 车辆状态监测

系统可监测发动机状态、油耗等车辆运行信息，支持 J1939 与 OBD 等主流车辆诊断协议。

### 车辆健康监测

系统可监测发动机状态、油耗等车辆运行信息，支持 J1939 与 OBD 等主流车辆诊断协议。

### 设备与协议支持

兼容多类型设备与通信协议，支持 OTA 远程升级与批量升级，提升维护效率。

### 自定义报表

提供预设报表模板，并支持根据业务需求自定义报表，实现更灵活的数据呈现。

### 访问控制与权限管理

支持多级用户权限配置，确保系统访问权限合理划分，保障数据安全与隐私。

### 开放性与可定制性

系统提供 API，支持用户进行功能扩展与二次开发，构建更契合自身业务的应用。

### 平台接入能力

支持超过 50,000 并发连接，兼容 MQTT 与 TCP 协议，适配大规模设备接入需求。

### 应用模块扩展

支持扩展各类应用模块，如新增传感器数据接入、视频信息展示等，进一步丰富系统功能。

## 适用于多行业场景



## 5大研发中心 快速响应市场需求




## 2大制造中心 供应链：两大制造中心，保障产能和质量



**2** 制造中心：
嘉兴（中国）
多伦多（加拿大）

**15** 高效率生产线

**11w+** 单月产能

## 4大仓储与技术支持中心 多地仓储与技术支持




## 全球业务分布

